ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПАРТИТУРЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ: ОТ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Н. А. Новицкий[1,*] , Н. С. Борисов[2,†]

[1] *АНО Центральный Университет, бывш. НИУ ВШЭ*

[2] *АНО Центральный Университет*

Аннотация. В работе проведено систематическое теоретическое изложение моделей и алгоритмов отслеживания партитуры в реальном времени с акцентом на современное направление — применение обучения с подкреплением. Рассмотрены классические алгоритмы динамического программирования, скрытые марковские модели и их полу-марковские расширения, а также пять известных в литературе RL-применений к музыкальному аккомпанементу. Сформулирована теоретическая постановка гибридного подхода, в котором RL-агент действует как тонкий слой опережающего предсказания темпа поверх классического вероятностного трекера, а не заменяет его целиком. Численные эксперименты не приводятся; работа имеет обзорный и теоретический характер.

Ключевые слова: отслеживание партитуры, скрытые марковские модели, on-line time warping, обучение с подкреплением, опережающее предсказание темпа, виртуальный оркестр

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

Системы автоматического аккомпанемента нужны учащимся консерваторий и концертирующим солистам как замена живого оркестра при подготовке концертных произведений. Технически задача сводится к отслеживанию партитуры в реальном времени (*score following*) [1]: по поступающему каузально потоку наблюдений и заранее известной партитуре требуется оценивать текущую позицию исполнителя с задержкой не более 20 мс — порога восприятия рассинхронизации в музыкальном ансамбле [5]. За четыре десятилетия в области сменилось несколько парадигм: классическое динамическое программирование [2, 3], скрытые марковские модели и их полу-марковские расширения [4–6], современные нейросетевые подходы [7] и относительно новое направление, формализующее задачу как обучение с подкреплением [8, 9, 11]. Появление работ [8, 9, 11] делает актуальным систематический теоретический разбор всего семейства методов. Цель работы — дать математически выверенный, прослеживаемый по литературе фундамент и явно сформулировать, чего в существующих RL-подходах не сделано.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Из обзора работ [8–11, 13] следует, что чистая RL-замена классического трекера [8] требует тщательно размеченных данных уровня «позиция-в-каждый-момент» и не использует априорную структуру партитуры (повторы, скачки, явные длительности нот), естественно описываемую полу-марковскими моделями. С другой стороны, классические трекеры [5] обладают зрелой математической базой, но их *anticipation*-механизм зашит в виде явных байесовских обновлений и неадаптивен к стилю солиста. Предлагается *гибридная* архитектура (РИС. 1): классический вероятностный трекер сохраняется как ядро системы, а RL-агент действует как *тонкий слой опережающего предсказания темпа* на горизонте 200–500 мс с состоянием $s_t = (\hat{\alpha}_t, \tau_{t-K:t}, e_{t-K:t}, \hat{\varphi}(t)/N)$ и непрерывным действием $a_t \in [0{,}5; 2{,}0]$ — мультипликативным темповым коэффициентом. Вознаграждение

$$r_t = -|t_t^{\text{render}} - t_t^{\text{perf}}| - \lambda\, \mathscr{L}_{\text{align}}(t) - \mu\,(a_t - a_{t-1})^2 \tag{1}$$

сочетает временное рассогласование, потерю выравнивания базового трекера и штраф за резкие изменения темпа. Политика $\pi_\theta(a \mid s)$ обучается двустадийно: сначала behavioural cloning по выровненным учителям, затем PPO [12].

* n.novitskiy@edu.centraluniversity.ru

† n.borisov@edu.centraluniversity.ru

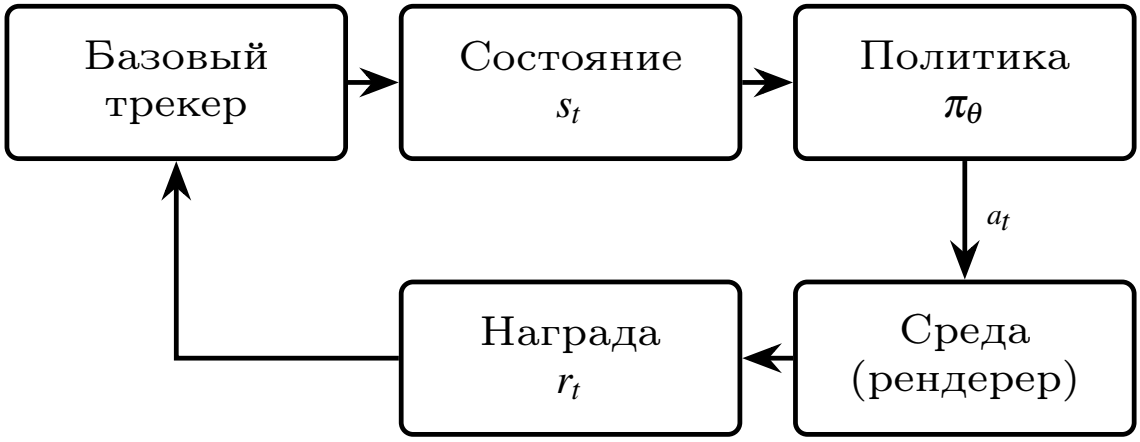

РИС. 1. Схема предлагаемой гибридной архитектуры: базовый вероятностный трекер выдаёт состояние s_t, RL-агент — темповый коэффициент a_t на горизонте 200–500 мс, рендерер и симулятор солиста замыкают обратную связь через вознаграждение r_t.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЦЕННОСТЬ

В рамках известных авторам работ предлагаемая схема не попадает ни в одну из четырёх групп: (i) RL-агент *заменяет* трекер целиком [8]; (ii) RL-агент в myopic-режиме решает задачу онлайн-выравнивания символьного входа [9]; (iii) RL применяется к *генерации* нового музыкального материала [10, 11]; (iv) RL применяется к общему KL-контролю предобученной последовательностной модели [13]. Ни одна из перечисленных работ не рассматривает RL-агента как отдельный тонкий слой опережающего предсказания темпа поверх сохраняемого классического трекера. Ожидаемые свойства предложенной рамки — вероятностная интерпретируемость через forward-распределение, возможность адаптации под индивидуального солиста и разделение задач между трекером и агентом для упрощения диагностики. Полная версия работы — 19-страничная статья [14] — содержит подробное изложение математического аппарата с числовыми примерами и обзор 26 работ.

[1] *Dannenberg R. B.* An On-Line Algorithm for Real-Time Accompaniment // Proc. of the International Computer Music Conference (ICMC). — 1984. — P. 193–198.

[2] *Sakoe H., Chiba S.* Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition // IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1978. — Vol. ASSP-26, No. 1. — P. 43–49.

[3] *Dixon S.* Live Tracking of Musical Performances Using On-Line Time Warping // Proc. of the 8th Int. Conf. on Digital Audio Effects (DAFx). — 2005. — P. 92–97.

[4] *Rabiner L. R.* A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition // Proc. of the IEEE. — 1989. — Vol. 77, No. 2. — P. 257–286.

[5] *Cont A.* A Coupled Duration-Focused Architecture for Real-Time Music-to-Score Alignment // IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2010. — Vol. 32, No. 6. — P. 974–987.

[6] *Nakamura T., Nakamura E., Sagayama S.* Real-Time Audio-to-Score Alignment of Music Performances Containing Errors and Arbitrary Repeats and Skips // IEEE/ACM TASLP. — 2015. — Vol. 23, No. 11. — P. 1911–1925.

[7] *Henkel F., Widmer G.* Real-Time Music Following in Score Sheet Images via Multi-Resolution Prediction // Frontiers in Computer Science. — 2021. — Vol. 3. — Article 718340.

[8] *Dorfer M., Henkel F., Widmer G.* Learning to Listen, Read, and Follow: Score Following as a Reinforcement Learning Game // Proc. of ISMIR 2018. — P. 784–791.

[9] *Peter S. D.* Online Symbolic Music Alignment with Offline Reinforcement Learning // Proc. of ISMIR 2023. — arXiv:2401.00466.

[10] *Jiang N., Jin S., Duan Z., Zhang C.* RL-Duet: Online Music Accompaniment Generation Using Deep Reinforcement Learning // Proc. of AAAI. — 2020. — Vol. 34. — P. 710–718.

[11] *Wu Y. et al.* Adaptive Accompaniment with ReaLchords // Proc. of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML). — 2024. — PMLR 235.

[12] *Schulman J., Wolski F., Dhariwal P., Radford A., Klimov O.* Proximal Policy Optimization Algorithms // arXiv preprint arXiv:1707.06347. — 2017.

[13] *Jaques N. et al.* Sequence Tutor: Conservative Fine-Tuning of Sequence Generation Models with KL-control // Proc. of ICML 2017. — PMLR 70. — P. 1645–1654.

[14] *Новицкий Н. А., Борисов Н. С.* Теоретические основы отслеживания партитуры в реальном времени: от скрытых марковских моделей и on-line time warping к обучению с подкреплением. — Полная версия работы. — 2026.